



Lista de Exercícios 2

1. Uma cooperativa agrícola deseja monitorar a produtividade de diferentes talhões (áreas de plantio) em um conjunto de fazendas. Escreva um programa em Python que processe os dados de produção mensal de grãos.

Entrada:

- (a) A quantidade de fazendas a serem analisadas (deve ser um valor positivo).
- (b) Para cada fazenda, a quantidade de talhões (deve ser um valor positivo).
- (c) Para cada talhão, a produção mensal (em toneladas) durante um período fixo de 3 meses.

Importante:

- O programa deve validar todas as entradas numéricas. Caso o usuário digite um valor inválido (negativo ou zero para quantidades), o programa deve solicitar a entrada novamente até que seja válida.
- Para cada fazenda, calcule a média de produção por talhão.
- Ao final de cada fazenda, classifique a fazenda:
 - *Produtividade Alta*: Média ≥ 50 toneladas.
 - *Produtividade Regular*: $20 \leq \text{Média} < 50$ toneladas.
 - *Produtividade Baixa*: Média < 20 toneladas.

Fórmulas: A produtividade média do talhão (P_{mt}) é dada por:

$$P_{mt} = \frac{\sum_{i=1}^3 \text{Produção}_i}{3}$$

Exemplo de Entrada/Saída:

Qtd Fazendas: 1

Qtd Talhões: 2

- Talhão 1, Mês 1: 30 | Mês 2: 40 | Mês 3: 50

- Talhão 2, Mês 1: 10 | Mês 2: 20 | Mês 3: 30

SAÍDA: Fazenda 1 - Média Final: 30.0 t - Classificação: Regular

2. Uma fábrica de autopeças realiza testes de resistência em lotes de produção. Cada lote contém várias peças que passam por 4 testes de pressão. Crie um programa que ajude o controle de qualidade.

Entrada:

- (a) Número de lotes a serem testados.
- (b) Para cada lote, o número de peças.
- (c) Para cada peça, os resultados dos 4 testes de pressão (valores de 0 a 100).

Importante:

- Valide o número de lotes e peças (devem ser > 0).
- Valide cada nota de teste: se for fora do intervalo $[0, 100]$, peça novamente.
- Uma **peça é Aprovada** se a média dos testes for ≥ 70 E nenhum teste individual for < 50 .



- Caso contrário, a peça é **Reprovada**.
- Ao final de cada lote, exiba o percentual de peças aprovadas.

Exemplo de Entrada/Saída:

Lote 1, Peça 1: Testes [80, 75, 90, 85] -> Aprovada

Lote 1, Peça 2: Testes [80, 40, 90, 85] -> Reprovada (teste < 50)

SAÍDA: Lote 1 - Aproveitamento: 50.0%

3. Desenvolva um simulador que ajude um usuário a planejar sua aposentadoria com base em diferentes perfis de investimento.

Formato de Entrada:

- Nome do investidor.
- Saldo inicial da conta.
- Menu de seleção de perfil (1 - Conservador, 2 - Moderado, 3 - Arrojado).
- Quantidade de anos para a simulação.

Importante:

- (a) Validação de entrada para impedir valores negativos ou anos zero.
- (b) O programa deve exibir um menu contínuo até que o usuário decida sair ou finalize a simulação.
- (c) Para cada ano da simulação, o programa deve iterar por 12 meses.
- (d) O rendimento mensal varia por perfil: Conservador (0.5% fixo), Moderado (0.8% fixo) e Arrojado (variável entre -1% e 3% simulado mensalmente).
- (e) Ao final de cada ano, o programa deve exibir o saldo acumulado.

Equação Matemática:

$$M = P \times (1 + i)^n$$

Onde M é o montante, P o principal, i a taxa de juros e n o período.

Saída Esperada:

- Informações mensais do rendimento.
- Resumo anual do patrimônio.

4. Crie um sistema para uma escola que avalia o desempenho de múltiplas turmas em diferentes disciplinas.

Formato de Entrada:

- Quantidade de turmas (mínimo 1).
- Quantidade de alunos por turma (mínimo 1).
- Notas de 3 provas para cada aluno.

Importante:

- (a) Validação de notas (devem estar entre 0 e 10).
- (b) O sistema deve processar cada turma sequencialmente.
- (c) Para cada aluno, deve-se calcular a média aritmética simples das 3 notas.



- (d) Se a média for ≥ 7.0 , status "Aprovado". Se entre 5 e 7, "Recuperação". Abaixo de 5, "Reprovado".
- (e) O programa deve calcular a média geral da turma ao final do processamento.

Saída Esperada:

- Listagem individual por aluno com média e status.
- Relatório final da turma com porcentagem de aprovação.

5. **Uma fábrica produz lotes de barras de chocolate e deseja realizar o controle de qualidade. Cada lote possui várias caixas, e cada caixa possui um número fixo de barras.**

Entrada:

- Identificador do lote.
- Número de caixas no lote.
- Peso de cada barra individual em gramas.

Importante:

- (a) Menu interativo para iniciar novo lote ou encerrar o sistema.
- (b) Uma barra é considerada "Padrão" se pesar entre 95g e 105g.
- (c) Se o peso for inferior a 95g, é "Refugo". Se superior a 105g, é "Excesso".
- (d) O programa deve contabilizar o total de barras em cada categoria por caixa.
- (e) Ao final do lote, deve-se exibir a média de peso total do lote.

6. **Monitoramento de Estufa Inteligente. Um sistema de IoT coleta dados de temperatura de 4 sensores distribuídos em uma estufa biológica em intervalos de 6 horas durante um dia (24h).**

Entrada:

- Data da coleta.
- Leitura de temperatura para cada sensor em cada intervalo.

Importante:

- (a) Existem 4 intervalos de medição por dia (0h, 6h, 12h, 18h).
- (b) Para cada sensor, o sistema deve validar se a temperatura está entre 15°C e 40°C.
- (c) Se a temperatura média do sensor no dia for superior a 35°C, deve-se emitir um alerta de "Risco de Superaquecimento".
- (d) Se houver qualquer leitura abaixo de 10°C, alerta de "Risco de Congelamento".

Saída Esperada:

- Média diária por sensor.
- Tabela de leituras formatada.

7. **Desenvolva um algoritmo que processe o tempo de volta de 3 pilotos em um GP de 5 voltas.**

Entrada:



- Nome do piloto.
- Tempo (em segundos) de cada uma das 5 voltas.

Importante:

- (a) O programa deve identificar a volta mais rápida de cada piloto.
 - (b) Deve-se calcular o tempo total de prova para cada piloto.
 - (c) Aplique uma penalidade de 5 segundos se o tempo de qualquer volta for inferior a 60 segundos (considerado corte de caminho).
 - (d) Ao final, mostre o "Pole Position"(menor tempo total).
8. **Sistema de Logística de Armazém Multinível.** Um armazém possui 3 corredores, cada corredor tem 5 estantes e cada estante tem 4 prateleiras. Desenvolva um sistema de inventário.

Entrada:

- Nome do produto e sua posição, neste caso, o número do corredor, estante e qual prateleira.
- Quantidade em estoque na posição informada.

Importante:

- (a) O sistema deve possuir um menu principal.
 - (b) Validação: Se a quantidade informada for negativa, solicite novamente um novo valor.
 - (c) Se a quantidade for inferior a 10 unidades, marque como "Estoque Crítico".
 - (d) Calcule o valor total do inventário por corredor (considere um preço fixo de R\$ 50.00 por unidade para simplificação).
 - (e) Identifique qual corredor possui o maior volume de itens.
 - (f) Ofereça um menu para buscar um item específico ou gerar relatório completo.
9. **Análise de Emissões de Carbono Industrial.** Uma multinacional monitora a emissão de CO2 de suas 3 fábricas em 4 trimestres, avaliando 2 linhas de produção em cada fábrica.

Entrada:

- Toneladas de CO2 por linha de produção.

Importante:

- (a) O limite trimestral por fábrica é de 500 toneladas.
 - (b) Se o limite for excedido, calcule uma multa ambiental baseada no excesso: $Multa = Excesso \times 150.00$.
 - (c) Se a emissão for reduzida em relação ao trimestre anterior (em termos de média da fábrica), aplique um bônus de 5% de crédito de carbono sobre o valor da próxima operação.
 - (d) O programa deve validar que nenhuma emissão seja registrada como negativa.
 - (e) Exiba um ranking das fábricas da mais poluidora para a menos poluidora.
10. **Simulador de Ecossistema Predador-Prey.** Simule a evolução de uma população de coelhos e lobos em uma reserva durante 10 ciclos de tempo (gerações).

Formato de Entrada:



- População inicial de coelhos e lobos.
- Taxa de natalidade dos coelhos e taxa de caça dos lobos.

Importante:

- (a) Para cada geração, execute uma simulação interna de 3 sub-períodos (estatística sazonal).
- (b) A cada sub-período:
 - Coelhos aumentam $natalidade \times população$.
 - Lobos diminuem a população de coelhos em $caça \times lobos$.
 - Se a população de coelhos cair abaixo de 10, os lobos começam a morrer de fome (redução de 20% na população de lobos).
- (c) Validação de entrada: Nenhuma população pode começar com zero ou valor negativo.
- (d) O menu deve permitir ajustar parâmetros ou rodar a simulação.

11. Sistema de Votação em Festival de Cinema. Um festival avalia 5 filmes. Cada filme é assistido por 3 jurados, e cada jurado atribui notas em 4 critérios (Roteiro, Direção, Atuação, Som).

Entrada:

- Nome do filme.
- Notas (0 a 10) para cada critério por jurado.

Importante:

- (a) A nota final do jurado é a média ponderada: $(Roteiro * 4 + Direção * 3 + Atuação * 2 + Som * 1) / 10$.
- (b) A nota final do filme é a média aritmética das notas dos 3 jurados.
- (c) Se o filme tiver qualquer nota de critério individual inferior a 3 por qualquer jurado, ele é automaticamente desclassificado ("Nota de Corte").
- (d) O programa deve identificar o vencedor e o critério que teve a maior média geral entre todos os filmes.

12. Gerenciamento de Rede de Hotéis. Uma rede possui 2 hotéis. Cada hotel tem 3 andares e cada andar tem 5 quartos.

Entrada:

- Status do quarto (1 - Ocupado, 2 - Livre, 3 - Manutenção).
- Valor da diária do quarto.

Importante:

- (a) O menu principal deve permitir "Check-in", "Check-out" ou "Relatório de Ocupação".
- (b) Durante o check-in, valide se o quarto está "Livre". Se não, force a escolha de outro.
- (c) Calcule a receita potencial total (todos os quartos ocupados) vs receita real atual.
- (d) Se a ocupação do andar for superior a 80%, aplique uma sobretaxa de "Alta Demanda" de 15% nas novas diárias daquele andar.
- (e) Gere um gráfico textual simples de ocupação por andar.